

ADA LOVELACE BYRON LA MADRE DELL'INFORMATICA

“La macchina potrebbe comporre pezzi elaborati di musica di qualsiasi grado di complessità.”

Frammento tratto dalle sue Note del 1843, che dimostra la sua comprensione del computer come strumento creativo e universale.

LA SUA VITA IN LINEA DEL TEMPO

1815

Nasce a Londra il 10 dicembre.

1826–1833

Studio intensivo di matematica, logica, lingue e scienze.

1833

Conosce Charles Babbage e si appassiona alla sua Macchina Analitica.

1843

Pubblica le Note che contengono il primo programma mai scritto per una macchina.

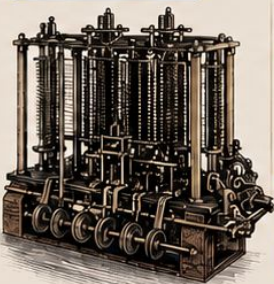
1852

Muore a Londra il 27 novembre, a soli 36 anni.

L'INCONTRO CON CHARLES BABBAGE (1833–1842)

Ada traduce e commenta un articolo di Luigi Menabrea sulla “Macchina Analitica” di Babbage, aggiungendo note tre volte più lunghe dell'articolo originale. In queste note, Ada va oltre la descrizione tecnica e immagina le potenzialità future della macchina.

LA MACCHINA ANALITICA

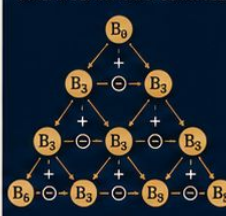


- Progettata per eseguire qualsiasi tipo di calcolo seguendo istruzioni.
- Unità di calcolo (Mulino) Eseguire le operazioni aritmetiche.
- Memoria (Magazzino) Conserva numeri e istruzioni.
- I/O (Schede perforate) Input di dati e output dei risultati.
- Programma La sequenza di istruzioni che guida la macchina.

IL PRIMO PROGRAMMA DELLA STORIA (1843)

Nelle sue Note, Ada scrive il primo algoritmo destinato a essere eseguito da una macchina: calcolare i Numeri di Bernoulli.

SCHEMA DEI NUMERI DI BERNOULLI



Formula ricorsiva:

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n$$

FIGLIA DEL GENIALE POETA BYRON

Ada è l'unica figlia legittima del poeta Lord Byron e di Anne Isabella Milbanke.

Per volontà materna, cresce lontana dal padre, immergendosi nello studio della matematica e delle scienze, sviluppando una mente curiosa e indipendente.



NASCITA

10 dicembre 1815
Londra



MORTE

27 novembre 1852
Londra



NAZIONALITÀ

Inglese



PROFESSIONE

Matematica, scrittrice
e pioniera dell'informatica

ANEDDOTO RARO

A soli 17 anni, Ada inventò la “macchina volante”, uno schizzo di un dispositivo a vapore capace di volare. Un sogno visionario che anticipa il suo pensiero fuori dagli schemi!



EREDITÀ E LINGUAGGIO “ADA” (ANNI '70 – OGGI)



IL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE ADA

Negli anni '70, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sviluppa un linguaggio chiamato “Ada” in sua onore, fondamentale per sistemi critici e ingegneristici.



L'ADA LOVELACE DAY

Celebrazione internazionale (ogni ottobre) dedicata a decedat donne nella disciplina STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).



PIONIERA DELL'IA

La sua visione di una macchina capace di manipolare simboli e concetti, non solo numeri, è considerata una delle basi dell'Intelligenza Artificiale moderna.

“La scienza non ha mai fine, per cui non è giusto che l'uomo limiti le sue ricerche.”

“Non ho mai paura di fare qualcosa di nuovo.”



DIPENDEVA DAL VOLO

Fin da giovane, manifestava un forte interesse per il volo, arrivando a progettare macchine volanti.



MUSICA E MATEMATICA

Credeva che la macchina potesse comporre musica complessa, intuendo il legame tra numeri e armonia.



PIONIERA DELLA VISIONE SCIENTIFICA

Vedeva nella scienza e nella tecnologia strumenti per migliorare l'umanità, non solo per fare calcoli.

RICONOSCIMENTI MODERNI



A lei è dedicato il linguaggio di programmazione ADA, sviluppato alla fine degli anni '70 su iniziativa del Dipartimento della Difesa (DoD) degli Stati Uniti.



Il primo martedì di ottobre è celebrato come “Ada Lovelace Day” per promuovere le donne nelle STEM.

APPROFONDISCI QUI!



ADA LOVELACE
BIOGRAFIA



MACCHINA
ANALITICA



TRE MENTI, UNA VISIONE: ADA CI HA INSEGNATO CHE IL FUTURO SI PUÒ IMMAGINARE, PROGETTARE E COSTRUIRE.